



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Đánh giá hiệu năng mạng**
- Tiếng Anh:

Mã học phần: CCN6201

Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về hiệu năng hệ thống mạng máy tính: những khái niệm và phương pháp đánh giá hiệu năng mạng, ... Ứng dụng hệ mô phỏng mạng như NS3, OMNET++ mô phỏng và đánh giá hiệu năng mạng. Ngoài ra học phần giới thiệu một số nguyên lý và kỹ thuật cơ bản để cải thiện hiệu năng mạng

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp người học có kiến thức trong lĩnh vực đánh giá mạng, quy trình đánh giá hiệu năng mạng, các phương pháp đánh giá: giải tích, mô phỏng, đo đạc thực tế, các tham số đánh giá hiệu năng. Các tiêu chí đánh giá, các công cụ sử dụng trong việc đánh giá đo đạc thực tế, trên mô phỏng, đọc, phân tích, xử lý các số liệu đo đạc hiệu năng

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Trình bày quy trình, các phương pháp, tham số sử dụng để đánh giá hiệu năng mạng.
- b. Thiết kế hoặc đề xuất kế hoạch đánh giá hiệu năng hệ thống mạng: LAN, WAN, Ad-hoc, WSN.
- c. Phân biệt và sử dụng các loại công cụ sử dụng cho các phương pháp đánh giá
- d. Phân tích, đánh giá và đề xuất được giải pháp cải thiện hiệu năng mạng dựa trên các kết quả đo đạc/mô phỏng

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X							X					
b				X							X				X	
c				X							X				X	
d				X							X					

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Tổng quan về đánh giá hiệu năng mạng	a, c	2		4
1.1	- Khái niệm, mục đích				
1.2	- Các phương pháp				
1.3	- Các tham số đánh giá				
1.4	- Quy trình đánh giá				
1.5					
2	Phương pháp giải tích (sử dụng mô hình toán)	a, b, c	3		6
2.1	- Mô hình hóa				
2.2	- Mạng xếp hàng				
2.3	- Mạng pertri				
2.4	- Chuỗi Markov				
3	Phương pháp mô phỏng	a, b, c	6	16	28
3.1	- Khái niệm về mô phỏng				
3.2	- Các kỹ thuật mô phỏng, Quy trình				
3.3	- Các công cụ mô phỏng				
3.4	- Công cụ mô phỏng OMNET++				
4	Phương pháp đo đặc thực tế	a, b, c	2	10	14
4.1	- Giới thiệu về phương pháp đo lường thực tế				
4.2	- Xây dựng quy trình đo đạt				
4.3	- Các công cụ cho việc đo đạt				
4.4	- Thu thập, xử lý kết quả đo				
5	Xử lý dữ liệu đánh giá	b, d	2	4	8
5.1	- Phương pháp thống kê				
5.2	- Biểu đồ				
5.3	- Phân tích, đọc kết quả				
5.4	- Tối ưu hệ thống				
5.5	- Viết tài liệu đánh giá				

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4, 5
2	b		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4, 5
3	c		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4, 5
			Dạy học dựa trên nghiên cứu trường hợp và dự án	3, 4, 5
4	d		Dạy học dựa trên nghiên cứu trường hợp và dự án	3, 4, 5

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c, d	40	Chuyên cần: 15% Các bài thực hành: 25%
2	Thi cuối kỳ	c, d	60	Bài tập lớn

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần

Có mặt $\geq 2/3$ thời lượng buổi học: tính là tham dự. Vắng có phép: vẫn tính vắng (nhưng ghi chú riêng để xét hỗ trợ). Đi trễ: tính khi vào lớp sau 15 phút

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Chuyên cần (tham dự + đúng giờ + tham gia tối thiểu)		100	Tham dự $\geq 95\%$ số buổi; đi trễ ≤ 1 lần	Tham dự 85–94%; đi trễ ≤ 2 lần	Tham dự 70–84%; đi trễ ≤ 3 lần	Tham dự $< 70\%$ hoặc vi phạm kỷ luật lớp

7.2. Rubric đánh giá Thực hành (theo "nhiệm vụ/bài")

Quy định “một nhiệm vụ được tính hoàn thành”: Có đủ: (1) project/link mô phỏng (Tinkercad/Wokwi/Proteus), (2) mã nguồn, (3) minh chứng chạy.

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ thực hành (tổng nhiệm vụ do GV giao trong học phần)	a, b, c, d	70	Hoàn thành $\geq 90\%$ nhiệm vụ	75–89%	60–74%	$< 60\%$
Minh chứng chạy & hồ sơ nộp (link/project + code + log/ảnh)	a, b, c, d	20	Đủ minh chứng $\geq 90\%$ nhiệm vụ	75–89%	60–74%	$< 60\%$
Đúng hạn & kỷ luật nộp bài	a, b, c	10	Trễ $\leq 5\%$ nhiệm vụ	6–10%	11–20%	$> 20\%$ hoặc

						bỏ nộp nhiều
--	--	--	--	--	--	-----------------

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Matthew N.O. Sadiku, Sarhan M. Musa	Performance Analysis of Computer Networks	2024	Springer	Thư viện	X	
2	Ngô Quỳnh Thu	Đánh giá hiệu năng mạng	2013	ĐH Bách Khoa Hà Nội	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Mai Cường Thọ